

Traitement de données et pourcentages

1. Pourcentages

1.1. Découverte

Exercice 1. En 2018, 40% des déchets des Européens ont été recyclés ou compostés.

- a) Sur 100 kg de déchets, combien ont été recyclés ou compostés ?
- b) Sachant que les Européens ont généré en moyenne 524 kg de déchets par habitant en 2018, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

Exercice 2. Dans un tableau, on a indiqué la répartition du traitement des déchets générés en un an par habitant en Allemagne.

	Mise en décharge	Incinérés	Recyclés	Compostés	Total
En %	1	35	47	17	100
En kg					581

- a) Que signifie le nombre 35 ?
- b) Que signifie le nombre 581 ?
- c) Complète les cases vides du tableau.

1. Traitement de données et pourcentages

Exercice 3. Voici les données pour d'autres pays en termes de gestion des déchets.

	Mise en décharge en %	Incinérés en %	Recyclés en %	Compostés en %	Total en kg
Belgique	5	36	35	24	493
France	36	32	18	14	543
Irlande	62	3	32	3	733
Royaume-Uni	55	10	23	12	565

Détermine le nombre de kg non recyclés ni compostés pour chaque pays.

a) Belgique

c) Irlande

b) France

d) Royaume-Uni

Exercice 4. Dans l'école Prévert, il y a 637 élèves, dont 217 qui font du sport dans une équipe de l'école. Par contre, dans l'école Rimbaud, il y a 480 élèves, dont 157 qui sont dans des associations sportives.

Quelle est l'école la plus sportive ? Justifie en t'aidant des pourcentages.

1.2. Méthodes de calcul

Exemple 1

Sur une tablette de chocolat noir, on peut lire « 54% de cacao ». Calcule la masse de cacao contenue dans une tablette de 250 g.

Exemple 2

Dans un collège, trois élèves sur cinq possèdent un vélo. Quel pourcentage des élèves du collège possède un vélo ?

Exemple 3

Un ordinateur reconditionné coûte 280€ hors TVA. quel sera son prix TVA (21%) comprise ?

Exemple 4

En faisant ses courses pendant les soldes, Sonia achète un blouson qui est affiché à 40€. Il est indiqué d'une pastille orange, ce qui signifie « -30% ». Quel est le prix que Sonia va payer à la caisse ?

1. *Traitement de données et pourcentages*

Exercice 5. Calcule.

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| a) 36% de 25 km | d) 95% de 750 g | g) 50% de 438 |
| b) 78% de 12 L | e) 25% de 12€ | h) 20% de 45 L |
| c) 25% d'une heure | f) 2% de 1500€ | i) 5% de 48 km |

Exercice 6. Dans un collège de 575 élèves, 28% des collégiens sont en 6ème. Calcule le nombre d'élèves que cela représente.

Exercice 7. Une citerne ayant une capacité de 8500 L est remplie d'eau à 60%.

- a)** Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle ?
- b)** Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir ?

Exercice 8. Construis ci-dessous un rectangle de 6 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Hachure ensuite 40% de la surface de ton rectangle.

Exercice 9. Au cours du dernier trimestre, une usine a créé 15200 réfrigérateurs. Le service après-vente a noté des dysfonctionnements sur 608 d'entre eux. Détermine le pourcentage d'appareils défectueux.

Exercice 10. Joanna veut acheter une nouvelle voiture qui coûte 12000€. Puisqu'elle paye directement, le vendeur veut bien lui accorder une réduction de 12% sur le prix total. Quel sera le prix à payer pour la voiture ? Laisse ta démarche visible.